Quy trình quản lý số 09

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HÀNH AN TOÀN

Mã số: QTQL-PYD-09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn quản lý và giám sát việc tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm luôn được duy trì để phục vụ hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm và xét nghiệm; đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, cho mẫu nghiên cứu/xét nghiệm và phòng tránh sự cố, tai nạn xảy ra.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học/ nhân viên lưu trữ văn thư: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa và thuật ngữ

- ***Quy trình thực hành chuẩn:*** là một tập hợp các hướng dẫn theo từng bước đã được thẩm định và lập thành văn bản để chỉ ra cách thực hiện các quy trình và thực hành trong phòng xét nghiệm theo cách an toàn, kịp thời và đáng tin cậy, trên cơ sở thống nhất với chính sách của cơ sở, thực hành tốt và các quy định quốc gia hoặc quốc tế phù hợp.
- ***Quản lí chương trình an toàn sinh học:*** là sự thiết lập, triển khai và giám sát an toàn sinh học ở quy mô cơ sở sử dụng nhiều loại thông tin như chính sách, tài liệu hướng dẫn cho thực hành và các quy trình, các tài liệu về kế hoạch (đào tạo, tuyển dụng, ứng phó khẩn cấp/sự cố) và lưu giữ hồ sơ (nhân sự, danh mục kiểm kê tác nhân, quản lí sự cố).

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
ANSH	An ninh sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
NCV	Nghiên cứu viên
NVXN	Nhân viên xét nghiệm
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm
QLCL	Quản lý kỹ thuật
QLKT	Quản lý chất lượng

5. Nội dung thực hiện

5.1. Quản lý quy định thực hành an toàn PTN/PXN

5.1.1. Quản lý quy định ra vào PTN/PXN

Quy định ra vào PTN/PXN là một phần nội dung của Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm (QĐAT-PYD-01), bao gồm các nội dung quy định những đối tượng được ra vào PTN/PXN.

Người ra vào PTN/PXN phải được sự cho phép của người phụ trách ATSH của PTN/PXN. Trường hợp người đến làm việc ngắn hạn tại PTN/PXN, học viên hoặc thực tập sinh ra vào làm việc trong PTN phải có sự đi theo hướng dẫn và giám sát của người phụ trách ATSH của PTN/PXN hoặc nhân viên của PTN/PXN được giao phụ trách.

Mỗi ngày, người ra vào PTN/PXN phải điền thông tin vào Nhật ký ra vào PTN/PXN bao gồm: họ và tên, ngày/giờ vào, ngày/giờ ra, mục đích công việc và ký tên xác nhận.

Nhật ký ra vào PTN/PXN cần có sự giám sát và xác nhận của người phụ trách ATSH của PTN/PXN và Trưởng PTN/PXN.

Nhật ký ra vào PTN/PXN được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN theo quy định lưu trữ hồ sơ của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định ra vào PTN/PXN, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.1.2. Quản lý quy định về sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

Quy định về việc sử dụng trang bị BHCN trong PTN/PXN là một phần nội dung của Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm (QĐAT-PYD-01), bao gồm các điều kiện bắt buộc phải thực hiện và không được phép thực hiện khi sử dụng trang bị BHCN trong PTN/PXN.

Việc tuân thủ các quy định về trang bị BHCN của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách ATSH của PTN/PXN và Trưởng PTN/PXN.

PTN/PXN cần định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về trang bị BHCN của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định về trang bị BHCN trong PTN/PXN, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.1.3. Quản lý quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị

Quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị trong PTN/PXN là một phần nội dung của Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm (QĐAT-PYD-01), bao gồm các nội dung bắt buộc thực hiện khi làm việc và sử dụng trang thiết bị trong PTN/PXN.

Việc tuân thủ các quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của người QLTB, người phụ trách ATSH của PTN/PXN và Trưởng PTN/PXN.

PTN/PXN cần định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định về khu vực làm việc và sử dụng trang thiết bị trong PTN/PXN, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.1.4. Quản lý quy định về thực hiện các thao tác trong PTN/PXN

Quy định về thực hiện các thao tác trong PTN/PXN trong PTN/PXN là một phần nội dung của Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm (QĐAT-PYD-01), bao gồm các nội dung bắt buộc và không được phép khi thực hiện các quy trình kỹ thuật trong PTN/PXN.

Việc tuân thủ các quy định về thực hiện các thao tác trong PTN/PXN của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của QLKT, QLCL, người phụ trách ATSH của PTN/PXN và Trưởng PTN/PXN.

PTN/PXN cần định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về thực hiện các thao tác trong PTN/PXN của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định về về thực hiện các thao tác trong PTN/PXN, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.1.5. Quản lý quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH

Quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH trong PTN/PXN là một phần nội dung của Quy định thực hành an toàn trong

phòng thí nghiệm (QĐAT-PYD-01),bao gồm các nội dung bắt buộc thực hiện khi khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH trong PTN/PXN.

Việc tuân thủ các quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách quản lý chất thải, người phụ trách ATSH của PTN/PXN và Trưởng PTN/PXN.

PTN/PXN cần định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định về về khử nhiễm, xử lý chất thải, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.2. Quản lý quy định lưu trữ hồ sơ

Quy định lưu trữ hồ sơ (QĐAT-PYD-02) trong PTN/PXN bao gồm các nội dung quy định về phân loại hồ sơ, sắp xếp hồ sơ và thời hạn lưu trữ hồ sơ tương ứng.

Hồ sơ được lưu trữ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật (luật, nghị định, thông tư, quyết định,…); các tài liệu tham khảo xây dựng chương trình ATSH cho PTN/PXN; các quy định, quy trình thực hành chuẩn, hướng dẫn thực hành an toàn và biểu mẫu được xây dựng, hệ thống và quản lý bằng mã số.

Việc tuân thủ các quy định lưu trữ hồ sơ của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách ATSH của PTN/PXN, nhân viên lưu trữ văn thư và Trưởng PTN/PXN.

Định kỳ hàng năm, PTN/PXN tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định lưu trữ hồ sơ của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định lưu trữ hồ sơ, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.3. Quản lý quy định chế độ báo cáo ATSH

Quy định chế độ báo cáo ATSH (QĐAT-PYD-03) trong PTN/PXN bao gồm các nội dung quy định về thời điểm và quy trình báo cáo ATSH tương ứng, bao gồm: báo cáo đột xuất khi phát sinh sự cố, tai nạn hoặc báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra ATSH (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành an toàn) của PTN/PXN.

Việc tuân thủ các quy định lưu trữ hồ sơ của nhân viên PTN/PXN cần có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách ATSH của PTN/PXN, nhân viên lưu trữ văn thư và Trưởng PTN/PXN.

Định kỳ hàng năm, PTN/PXN tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định chế độ báo cáo ATSH của nhân viên PTN/PXN, kết quả kiểm tra phải được ghi lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Trường hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định chế độ báo cáo ATSH, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ hậu quả, Lãnh đạo cơ sở và Trưởng PXN cần có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật phù hợp. Các trường hợp kỷ luật phải được thực hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.4. Quản lý thực hiện quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật của PTN/PXN (QTKT-PYD) là các tài liệu hướng dẫn về việc thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành, là một chuỗi các bước theo trình tự từ khâu chuẩn bị, các bước tiến hành, kiểm tra và ghi nhận kết quả, diễn giải kết quả, báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

Các quy trình kỹ thuật của PTN/PXN được biên soạn theo hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn

Các quy trình kỹ thuật của PTN/PXN được biên soạn bởi nhân viên (kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, nhân viên xét nghiệm), nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN,

được xem xét bởi Trưởng PTN/PXN (hoặc Ban An toàn sinh học) và phải được phê duyệt bởi Lãnh đạo cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định trước khi được phép sử dụng tại PTN/PXN.

PTN/PXN phải cho phép nhân viên dễ dàng tiếp cận với các quy trình kỹ thuật cần thiết để bảo vệ nhân viên PTN/PXN khỏi các nguy cơ khi thao tác với tác nhân sinh học.

Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, các quy trình kỹ thuật được kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các thông tin, hướng dẫn nếu cần thiết. Công việc này có sự tham gia của người biên soạn hoặc người chỉnh sửa, người xem xét (Trưởng PTN/PXN) và người phê duyệt (lãnh đạo cơ sở). Những thay đổi này cần phải được ghi nhận bằng văn bản và việc ban hành quy trình kỹ thuật mới hoặc sau chỉnh sửa, bổ sung phải kèm theo Quyết định do lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Mỗi PTN/PXN phải có tối thiểu 02 kỹ thuật viên, các kỹ thuật viên phải nắm rõ nội dung quy trình và thao tác thuần thục các kỹ thuật theo hướng dẫn của quy trình kỹ thuật của PTN/PXN đã ban hành , để luôn đảm bảo công việc của PTN/PXN được thực hiện liên tục và chất lượng của kết quả thực hiện.

Định kỳ hàng năm, PTN/PXN phải tiến hành kiểm tra năng lực làm việc của kỹ thuật viên (kiến thức chuyên môn, thao tác thực hành, kết quả thực hiện, tuân thủ quy định an toàn). Kết quả kiểm tra được ghi chép lại bằng văn bản và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

Lãnh đạo cơ sở, Trưởng PTN/PXN dựa trên báo cáo kiểm tra để đánh giá và đưa ra các góp ý, khuyến cáo phù hợp cho từng nhân sự.

5.5. Quản lý khử nhiễm và xử lý chất thải

Khử nhiễm và quản lý chất thải hiệu quả trong khu vực xét nghiệm là vấn đề thiết yếu nhằm đảm bảo các vật liệu bị nhiễm được xử lý đúng cách và thải bỏ an toàn. Nguyên tắc khử nhiễm cần thiết để làm giảm nguy cơ nhân viên bị phơi nhiễm hoặc phát tán các chất lây nhiễm ra ngoài môi trường hoặc cộng đồng.

Những nội dung chính cần phải có khi thực hiện quản lý khử nhiễm và xử lý chất thải bao gồm:

- Quy trình lựa chọn, đặt mua, chuẩn bị và dán nhãn chất khử trùng
- Cách đánh giá hiệu quả khử nhiễm
- Quy trình đặc biệt để khử nhiễm phòng và thiết bị (tức là khử nhiễm bề mặt và khử nhiễm bằng hơi/khí)
- Đào tạo về sử dụng đúng chất khử trùng và các công nghệ khử nhiễm bao gồm cả mối nguy hiểm của các chất này cho nhân viên PTN/PXN.
- Vị trí và cách thu gom chất thải ở PTN/PXN.
- Cách nhận diện và phân loại chất thải.
- Cách đóng gói và dán nhãn chất thải.
- Cách vận chuyển và lưu giữ chất thải.
- Cách khử nhiễm chất thải.
- Cách vận chuyển chất thải đến điểm tập kết cuối cùng.
- Xác định người thực hiện khử nhiễm, tại cơ sở hoặc do bên thứ 3 thực hiện.
- Chứng minh năng lực của bên thứ 3 (nếu có) về phương pháp sử dụng, tính pháp lý và sự tuân thủ các luật pháp/quy định.

Các thông tin về quá trình lưu giữ, xử lý chất thải và vận chuyển chất thải ra khỏi cơ sở phải được ghi chép lại bằng văn bản với sự xác nhận của những cá nhân và đơn vị tham gia vào quá trình thực hiện và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.6. Quản lý kiểm soát danh mục và kiểm kê hóa chất

Kiểm soát danh mục và kiểm kê hóa chất cho phép cơ sở theo dõi số lượng các hóa chất đang có nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp cận và nhanh chóng nhận diện các hóa chất bị thất lạc.

Những nội dung chính cần cần có khi thực hiện quản kiểm soát danh mục và kiểm kê tác nhân sinh học bao gồm:

- Xác định người chịu trách nhiệm lập và duy trì danh mục kiểm kê hóa chất.
- Danh mục và thông tin về hóa chất trong danh mục kiểm kê hóa chất.

- Xác định được người chịu trách nhiệm quản lý cho từng hóa chất.
- Xác định được việc chuyển giao (nhập và xuất) và hủy bỏ hóa chất.
- Đào tạo về cách duy trì hồ sơ danh mục kiểm kê hóa chất.
- Quy trình đối soát danh mục kiểm kê hóa chất bao gồm kiểm tra, báo cáo và xử lý các sai lệch.
- Thông tin yêu cầu khi dán nhãn hóa chất.

Các thông tin về quá trình thu thập, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, lập danh mục và kiểm kê hóa chất phải được ghi chép lại bằng văn bản với sự xác nhận của những cá nhân và đơn vị tham gia vào quá trình thực hiện và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.7. Quản lý kiểm soát danh mục và kiểm kê tác nhân sinh học

Kiểm soát danh mục kiểm kê tác nhân cho phép cơ sở theo dõi số lượng các tác nhân sinh học đang có nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp cận và nhanh chóng nhận diện các vật liệu bị thất lạc.

Những nội dung chính cần có khi thực hiện quản kiểm soát danh mục và kiểm kê tác nhân sinh học bao gồm:

- Xác định người chịu trách nhiệm lập và duy trì danh mục kiểm kê tác nhân.
- Danh mục và thông tin về hòa chất trong danh mục kiểm kê tác nhân.
- Xác định được người chịu trách nhiệm quản lý cho từng tác nhân.
- Xác định được việc chuyển giao (nhập và xuất) và hủy bỏ tác nhân.
- Đào tạo về cách duy trì hồ sơ danh mục kiểm kê tác nhân.
- Quy trình đối soát danh mục kiểm kê tác nhân bao gồm kiểm tra, báo cáo và xử lý các sai lệch.
- Thông tin yêu cầu khi dán nhãn tác nhân.

Các thông tin về quá trình thu thập, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, lập danh mục và kiểm kê tác nhân sinh học phải được ghi chép lại bằng văn bản với sự xác nhận của những cá nhân và đơn vị tham gia vào quá trình thực hiện và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.8. Quản lý nguy cơ và ứng phó sự cố

5.8.1. Quản lý thực hiện đánh giá nguy cơ

Đánh giá nguy cơ an toàn sinh học là một khung hệ thống xác định khả năng xảy ra và hậu quả của việc vô tình phơi nhiễm hoặc phát tán các tác nhân sinh học thông qua việc đánh giá các đặc tính vốn có của các tác nhân đó và các hoạt động được tiến hành. Cần chủ động lựa chọn và áp dụng các biện pháp kiểm soát nguy cơ phù hợp bao gồm thiết kế ngăn chặn vật lí, các thiết bị và thực hành an toàn để giảm thiểu nguy cơ xuống mức chấp nhận được.

Các thành viên nhóm đánh giá nguy cơ bao gồm:

- Lãnh đạo cơ sở.
- Trưởng PTN/PXN.
- Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN.
- Nhân viên liên quan.
- Đại diện phòng Hành chính quản trị.

Tiêu chuẩn của các thành viên tham gia nhóm đánh giá bao gồm:

- Có kinh nghiệm làm việc theo chuyên môn.
- Hiểu được nguy cơ phơi nhiễm với các nguy hiểm sinh học từ hoạt động PTN.
- Có năng lực đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, PTN/PXN phải tiến hành đánh giá nguy cơ của yếu tố bao gồm tác nhân sinh học (vi sinh vật, chất lây nhiễm), hóa chất, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành an toàn. Kết quả đánh giá được ghi chép lại bằng văn bản và phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.8.2. Quản lý xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố

5.8.2.1. Trách nhiệm

Lãnh đạo Trung tâm:

- Phân công thẩm quyền cho nhân viên
- Cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của kế hoạch

– Khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố an toàn sinh học nếu có xảy ra.

Cán bộ quản lý PTN, an toàn sinh học, an toàn lao động trong Trung tâm đều phải hiểu rõ và cùng thực hiện kế hoạch này.

Tất cả mọi người trong Trung tâm được thông báo về các nguy cơ tiềm ẩn, được tập huấn và cần cẩn trọng trong mọi hoạt động để ngăn ngừa sự cố và xử lý sự cố an toàn, trách nhiệm.

5.8.2.2. Kế hoạch phòng ngừa các sự cố khẩn cấp

a) Phòng ngừa những thảm họa thiên nhiên như cháy nổ, ngập nước, lũ lụt, động đất

Đánh giá các nguy cơ chảy nó từ các bình khí nén: Bình CO_2, Nitơ lỏng, hóa chất có nguy cơ cháy nổ, dụng cụ phát điện, đèn, …. Xác định, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố ở trên và có biện pháp kiểm soát.

PTN/PXN có kế hoạch quản lý các hóa chất có nguy cơ cháy nổ, bình khí nén, tất cả các hóa chất phải có phiếu an toàn hóa chất và tuân thủ các quy định sử dụng, vận chuyển, và bảo quản theo hướng dẫn đó.

Có danh sách các trang thiết bị PCCC, mô tả vị trí đặt các thiết bị chữa cháy trên sơ đồ thiết kế PTN/PXN.

Bảo trì, kiểm tra hàng năm nhằm đảm bảo vòi nước, hồ trữ nước để chữa cháy trong trường hợp hỏa hoạn hay máy bơm, thoát nước trong trường hợp ngập nước.

Xây dựng các quy trình phản ứng với từng trường hợp khẩn cấp.

Phòng Hành chính Quản trị lập kế hoạch và tổ chức báo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy, sơ đồ thoát hiểm và các tiêu lệnh chữa cháy ở các tòa nhà, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức PCCC hằng năm cho tất cả các nhân viên trong Trung tâm.

b) Kế hoạch phòng ngừa sự cố An toàn sinh học (ATSH)

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và vật lực sẵn có hoặc có thể huy động để phòng ngừa nguy cơ xảy ra và khắc phục hậu quả.

Các bước cần thực hiện:

– Đánh giá nguy cơ tất cả sự cố khẩn cấp có thể xảy ra.
– Xây dựng các quy trình phản ứng với từng trường hợp khẩn cấp.
– Kiểm soát nơi xảy ra sự cố, hạn chế phơi nhiễm và tiến hành khi nhiễm.
– Hướng dẫn di chuyển người và động vật ra khỏi nơi xảy ra sự có khẩn cấp.
– Xử lý y tế khẩn cấp với người bị thương và phun nhiễm.
– Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe với người bị phơi nhiễm.
– Tiến hành điều tra dịch tễ những trường hợp phơi nhiễm.
– Đề ra những hoạt động khắc phục sau sự cố.

Những việc cần thực hiện bao gồm:

– Xác định các vi sinh vật nguy cơ cao.
– Xác định vùng có nguy cơ cao. Ví dụ: Phòng thí nghiệm, khu vực trữ mẫu,…
– Xác định người nào có nguy cơ cao.
– Xác định người chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực.
– Cung cấp những trang bị ứng phó sự cố khẩn cấp, quần áo bảo hộ, khử nhiễm, bộ xử lý tràn đồ hóa học, sinh học, trang thiết bị khử nhiễm.

Kế hoạch phòng ngừa sự cố được thực hiện theo định kỳ hằng năm theo biểu mẫu Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH (QTKT-PYD-07-BM.02).

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố của PTN/PXN phải có sự phê duyệt từ lãnh đạo cơ sở mới được áp dụng.

Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng, Giám đốc Trung tâm phải báo cáo sự cố và các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học với Sở Y tế TP. HCM. Trong trường hợp sự cố xảy ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng dân cư hoặc an ninh quốc gia thì việc xử lý, khắc phục sự cố thực hiện theo quy định tại mục 2, chương IV của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về Ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

Sau khi đã xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học, cơ sở có PTN phải tiến hành kiểm điểm, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và sửa đổi, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.

c) Kế hoạch phòng ngừa sự cố ANSH

Về nguyên tắc, quản lý ANSH cũng phải dựa trên việc đánh giá nguy cơ đầy đủ để xác định cấp độ của chương trình ANSH, các quy định ANSH phải là một phần của quy định làm việc trong PTN/PXN, nhân viên phải được hướng dẫn rõ về giải pháp đảm bảo ANSH và luôn chấp hành nghiêm ngặt các quy định trong quản lý ANSH.

5.8.3. Quản lý báo cáo và điều tra sự cố

Sự cố là sự việc có khả năng gây ra (suýt nhưng chưa xảy ra) hoặc thật sự đã gây ra (tai nạn) sự phát tán và/hoặc phơi nhiễm với một tác nhân sinh học hoặc gây hại cho nhân viên, cộng đồng và môi trường. Báo cáo và điều tra một sự cố là việc thiết yếu để xác định nguyên nhân từ đó ngăn ngừa sự việc tái diễn chứ không phải để quy trách nhiệm. Báo cáo, điều tra và hành động khắc phục là các chỉ số thể hiện hiệu quả của chương trình an toàn sinh học vì chúng xác định các thiếu sót và thực hiện các hành động để khắc phục các thiếu sót đó.

Những nội dung chính cần phải có khi thực hiện quản lý báo cáo và điều tra sự cố bao gồm:

- Xác định người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo cáo khi xảy ra sự cố (nội bộ cơ sở, cơ quan quản lý).
- Thời điểm cần báo cáo sự cố (ngay lập tức, hoặc ngay khi phát hiện như trường hợp lây nhiễm liên quan đến PTN/PXN).
- Quy trình báo cáo một sự cố.
- Quy trình xác định nguyên nhân của sự cố.
- Cách thực hiện hành động khắc phục.
- Xác định người chịu trách nhiệm ghi chép lại kết quả điều tra sự cố.
- Cách đánh giá hiệu quả của việc thực hiện biện pháp kiểm soát nguy cơ.
- Các yêu cầu pháp lý liên quan mà cần phải tuân thủ.

PTN/PXN cần phải có các hướng dẫn và biểu mẫu dùng cho việc đánh giá và kiểm tra nội bộ, các hướng dẫn và biểu mẫu này phải được sự phê duyệt của lãnh đạo cơ sở.

Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN, Trưởng có trách nhiệm thực hiện hướng dẫn và giám sát việc báo cáo sự cố xảy ra trong PTN/PXN lên cấp Lãnh đạo cơ sở, ban ATSH của cơ sở.

Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng, lãnh đạo cơ sở có PTN/PXN phải báo cáo sự cố và các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố ATSH với Sở Y tế. Và sau khi đã xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học, cơ sở có PTN/PXN phải tiến hành kiểm điểm, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và sửa đổi, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.

Các phiếu báo cáo và kết quả điều tra sự cố phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.9. Quản lý đánh giá và kiểm tra nội bộ và từ bên ngoài

Đánh giá và kiểm tra nội bộ và từ bên ngoài giúp chủ động phát hiện các mối nguy hiểm, thiếu sót hoặc các lĩnh vực cần cải tiến trong chương trình an toàn sinh học của cơ sở. Nó góp phần ngăn ngừa các sự cố và phơi nhiễm với tác nhân sinh học.

Những nội dung chính cần cân nhắc khi thực hiện quản lý đánh giá và kiểm tra nội bộ và từ bên ngoài bao gồm:

- Xác định người chịu trách nhiệm đánh giá và kiểm tra nội bộ và từ bên ngoài.
- Xác định tần suất đánh giá và kiểm tra (tần suất tương ứng với nguy cơ của công việc xét nghiệm).
- Xác định mục tiêu và kết quả mong muốn đạt được.
- Quy trình đánh giá và kiểm tra.
- Cách thực hiện hành động khắc phục.

PTN/PXN cần phải có các hướng dẫn và biểu mẫu dùng cho việc đánh giá và kiểm tra nội bộ, các hướng dẫn và biểu mẫu này phải được sự phê duyệt của lãnh đạo cơ sở.

Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN có trách nhiệm thực hiện đánh giá và kiểm tra nội bộ định kỳ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành an toàn. Kết quả đánh giá và kiểm tra phải có sự xem xét và xác nhận của Trưởng PTN/PXN.

Các kết quả đánh giá và kiểm tra nội bộ và từ bên ngoài phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN và là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố, kế hoạch bảo trì và sửa chữa của PTN/PXN.

5.10. Quản lý Sổ tay ATSH

Sổ tay ATSH (STAT-PYD-01) là tài liệu thống nhất được biên soạn nhằm đặt ra các quy định về an toàn của PTN/PXN, phân định rõ trách nhiệm từng nhân viên, mô tả sự tuân thủ đối với các quy định và là nơi dễ tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến an toàn của PTN/PXN.

Sổ tay ATSH của PTN/PXN được biên soạn theo khung sổ tay ATSH sinh học với các nội dung bao gồm:

- Thông tin chung của PTN/PXN;
- Chính sách về an toàn;
- Đánh giá nguy cơ;
- Quản lý an toàn PTN/PXN bao gồm chương trình an toàn PXN, trách nhiệm, nhiệm vụ của nhân viên an toàn, chương trình giám sát an toàn; chương trình đào tạo về an toàn; nội quy PTN/PXN;
- An toàn về máu và dịch cơ thể;
- Xử lý chất thải nguy hại;
- Hóa chất/vật liệu nguy hại;
- Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS);
- Trang bị bảo hộ cá nhân;
- Tiêm phòng;
- Dự phòng sau phơi nhiễm;
- An toàn phòng cháy, chữa cháy;
- An toàn điện và trang thiết bị.

Sổ tay hướng dẫn an toàn sinh học được tích hợp các nghị định, thông tư, quyết định, hướng dẫn về an toàn sinh học do Sở Y tế, Bộ Y tế Việt Nam ban hành và theo các hướng dẫn của quốc tế (như Cẩm nang an toàn sinh học của WHO).

Sổ tay ATSH là tài liệu được dùng để hướng dẫn và đào tạo về an toàn sinh học cho nhân viên, học viên, thực tập sinh của PTN/PXN.

Mục tiêu của sổ tay này là giúp nhân viên PTN/PXN nắm được các yêu cầu tối thiểu về an toàn sinh học, đồng thời bảo vệ được bản thân tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra khi làm việc trong PTN/PXN.

Tất cả nhân viên của PTN/PXN đều có thể tham gia vào việc xây dựng, đóng góp ý kiện, chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các nội dung của sổ tay ATSH cho phù hợp với thực tế công việc đang thực hiện tại PTN/PXN nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ATSH của PTN/PXN do Nhà nước quy định.

Định kỳ hoặc đột xuất, sổ tay ATSH được kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các thông tin, hướng dẫn nếu cần thiết. Công việc này có sự tham gia của người biên soạn hoặc người chỉnh sửa, người xem xét (Trưởng PTN/PXN) và người phê duyệt (lãnh đạo cơ sở). Những thay đổi này cần phải được ghi nhận bằng văn bản và việc ban hành sổ tay ATSH mới hoặc sau chỉnh sửa, bổ sung phải kèm theo Quyết định do lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

6. Lưu trữ hồ sơ

Hàng năm, PTN/PXN thực hiện tự kiểm tra 1 lần điều kiện quản lý thực hành an toàn theo biểu mẫu Bảng kiểm ATSH cấp II.

Định kỳ hàng quý, PTN/PXN thực hiện báo cáo ATSH về quản lý thực hành an toàn theo biểu mẫu Báo cáo ATSH định kỳ (QĐAT-PYD-03-BM.01) và trình Ban Giám đốc xem xét. Báo cáo này phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Bảng kiểm ATSH cấp II	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Báo cáo ATSH định kỳ	3 năm	Tại PTN/PXN

7. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Quy định thực hành an toàn trong PTN	QĐAT-PYD-01

3	Nhật ký ra vào PTN/PXN	QĐAT-PYD-01-BM.01
4	Quy định lưu trữ hồ sơ	QĐAT-PYD-02
5	Quy định chế độ báo cáo ATSH	QĐAT-PYD-03
6	Báo cáo ATSH định kỳ	QĐAT-PYD-03-BM.01
7	Quy trình hướng dẫn viết quy trình thực hành chuẩn	QTQL-PYD-01
8	Quy trình lưu trữ hồ sơ An toàn sinh học	QTQL-PYD-02
9	Quy trình lưu trữ tác nhân sinh học	QTQL-PYD-03
10	Quy trình lưu trữ hóa chất	QTQL-PYD-04
11	Quy trình xử lý chất thải	QTQL-PYD-05
12	Quy trình quản lý cơ sở vật chất	QTQL-PYD-06
13	Quy trình quản lý trang thiết bị	QTQL-PYD-07
14	Quy trình quản lý nhân sự	QTQL-PYD-08
15	Quy trình kiểm tra và đánh giá an toàn sinh học	QTQL-PYD-10
16	Quy trình khử nhiễm	QTKT-PYD-01
17	Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm	QTKT-PYD-02
18	Quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tủ ATSH	QTKT-PYD-03
19	Quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra nồi hấp	QTKT-PYD-04
20	Quy trình lấy mẫu xét nghiệm	QTKT-PYD-05
21	Quy trình phòng ngừa chuẩn	QTKT-PYD-06
22	Quy trình đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07
23	Quy trình đánh giá chất lượng mặt bàn TN/XN trong PTN/PXN ATSH cấp I & II	PYD-QTKT-08
24	Quy trình xử lý sự cố trong PXN	PYD-QTKT-09

8. Tài liệu tham khảo

1. Luật số 06/2007/QH12 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2007 do Quốc hội ban hành Luật Hóa chất.

2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
4. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
5. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
6. Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm.
7. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
8. Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
9. Cẩm nang an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
10. Quản lí chương trình an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
11. Quyết định số 57/QĐ-CNSH ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học về ban hành Quy định và hướng dẫn làm việc trong phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.